

12. **自由旋转**：在上述方向基础上再加 ± 30 度，学习连续方向扰动。
13. **归一化**：使用 ImageNet mean/std，与 ImageNet 预训练主干保持一致。

3.2 为什么扫描 224/320/448

目标像素少是遥感细粒度识别的直接困难。数据短边中位数为 512、p95 为 1112，因此 224 $\rightarrow$ 320 $\rightarrow$ 448 大多仍在读取真实像素，而不是纯粹上采样。实验结果显示 320 相比 224 有明显收益，但 448 的计算成本接近翻倍且 seed0 指标没有继续稳定提高。

建议 后续多种子主配方优先考虑 320；若研究重点转向极小目标局部细节，再保留 448 作为对照。

4. 模型与论文方法

4.1 基线：预训练 ResNet50 + GAP

主干网络采用 ResNet50 [2]，通过 timm 加载 ImageNet 预训练权重，去掉原分类器与全局池化层，输出空间特征图；基线对空间维做全局平均池化（GAP），再接 42 类线性分类器。

$$\text{logits} = W \cdot \text{GAP}(F) + b$$

F 为主干输出特征图， W/b 为新初始化的分类头参数

4.2 Compact Bilinear Pooling

借鉴 Gao 等人的紧凑双线性池化 [3]。完整双线性特征需要 C^2 维；对 ResNet50 的 $C=2048$ 而言约为 419 万维。本实现使用 Tensor Sketch，把两个 Count Sketch 在频域相乘，经逆 FFT 得到 8192 维近似二阶特征，再做 signed square-root 和 L2 归一化。

$$z = \text{L2Norm}(\text{signed_sqrt}(\text{mean}(\text{IFFT}(\text{FFT}(\Psi_1(F)) \times \text{FFT}(\Psi_2(F))))))$$

Ψ_1 、 Ψ_2 是由固定随机哈希与 ± 1 符号映射构成的 Count Sketch

实验结果 L3 相对 L2 的全类 MPC 下降 5.84 个百分点，且每 epoch 从 26.0 s 增至 31.1 s，因此该方法已实现并完成否定性消融，但不进入最终配方。